

폼과 HTTP 요청

웹 데이터 전달의 핵심 개념 이해하기

☞ 체크리스트

- ☑ URL의 각 구성 요소(프로토콜, 도메인, 경로 등)를 구분하여 설명할 수 있나요?
- ☑ 링크(<a>)와 폼(<form>)이 데이터를 전달하는 방식의 차이를 이해했나요?
- ☑ GET 방식과 POST 방식의 핵심적인 차이점을 알고 있나요?
- ☑ input 태그의 다양한 타입(text, radio, checkbox 등)을 적절히 사용할 수 있나요?
- ☑ name 속성이 서버로 데이터를 전달할 때 왜 중요한지 인지했나요?

URL의 구조

URL (Uniform Resource Locator)

인터넷 상의 자원(파일, 페이지 등)이 어디에 있는지 나타내는 표준 주소 체계.

`https:// www.example.com :443 /products/search ?q=macbook #specs`

1 **프로토콜 (Protocol)** 통신 규약 (http, https)

2 **도메인 (Domain)** 서버의 이름 (www.example.com)

3 **포트 (Port)** 서버 내 서비스 번호 (기본 80/443은 생략 가능)

4 **경로 (Path)** 서버 내 자원의 위치 (/products/search)

5 **쿼리 스트링 (Query String)** 서버에 전달하는 추가 데이터. ?로 시작하며 key=value 쌍으로 구성.

6 **해시 (Hash/ Fragment)** 페이지 내 특정 위치(ID)로 이동할 때 사용. #로 시작.

폼(Form) 요소 비교

<a> 태그

- 클릭 시 정해진 주소로 단순 이동
- 주로 데이터 조회(View)에 사용

<form> 태그

- 사용자가 입력한 데이터를 모아서 서버로 전송
- '제출(Submit)'의 개념

HTTP 전송 방식: GET vs POST

GET 방식

- 데이터를 URL 주소창에 붙여서 전달 (쿼리 스트링 방식)
- 보안에 취약하나 속도가 빠르고 북마크가 가능함
- **현재 실습 범위:** 자체 서버가 없으므로 주소창의 변화를 확인할 수 있는 GET 방식을 중심으로 실습함

POST 방식

- 데이터를 HTTP 패킷의 본문(Body)에 숨겨서 전달
- 로그인, 글 작성 등 보안이 필요하거나 데이터 양이 많을 때 사용
- **fetch/axios**를 통한 네트워크 통신에서 재등장 후 향후 **JSP/Servlet** 파트에서 심도 있게 다룰 예정

인풋(Input)

사용자의 입력을 받는 창구 사용자가 입력하거나 선택한 값은 name 속성에 지정된 키(Key)값과 함께 서버로 전달된다.

⚠ 주의: name 속성의 역할

input 태그에 name="userId"라고 지정하면, 제출 시 URL에 ?userId=입력값과 같은 형태로 붙게 된다.

name이 없으면 데이터가 서버로 전달되지 않으니 주의!

인풋 주요 타입(Type) 소개 (1/2)

text

한 줄 텍스트 입력. 일반적인 문자열을 받을 때 사용합니다.

password

입력 내용이 마스킹되어 가려지는 비밀번호 입력란입니다.

textarea

여러 줄의 긴 텍스트 입력. 자기소개, 본문 작성 등에 사용됩니다. **(별도의 태그)**

checkbox

여러 항목 중 다중 선택이 가능할 때 사용하는 체크박스입니다.

인풋 주요 타입(Type) 소개 (2/2)

radio

여러 항목 중 단 하나만 선택 가능합니다.

※ name 속성이 동일해야 하나의 그룹으로 묶여 단일 선택이 적용됩니다.

select

드롭다운 형식의 선택 목록입니다.

(내부에 태그를 자식으로 포함하여 구성합니다.)

button / submit

폼을 제출하거나 특정 자바스크립트 동작을 실행하는 버튼입니다.